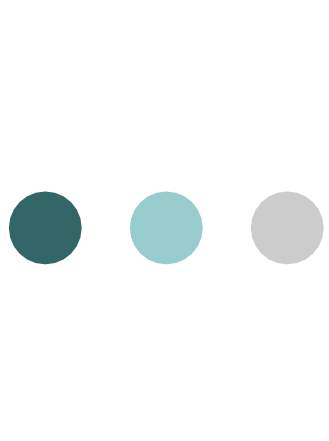
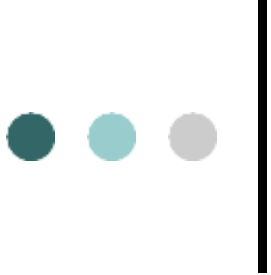




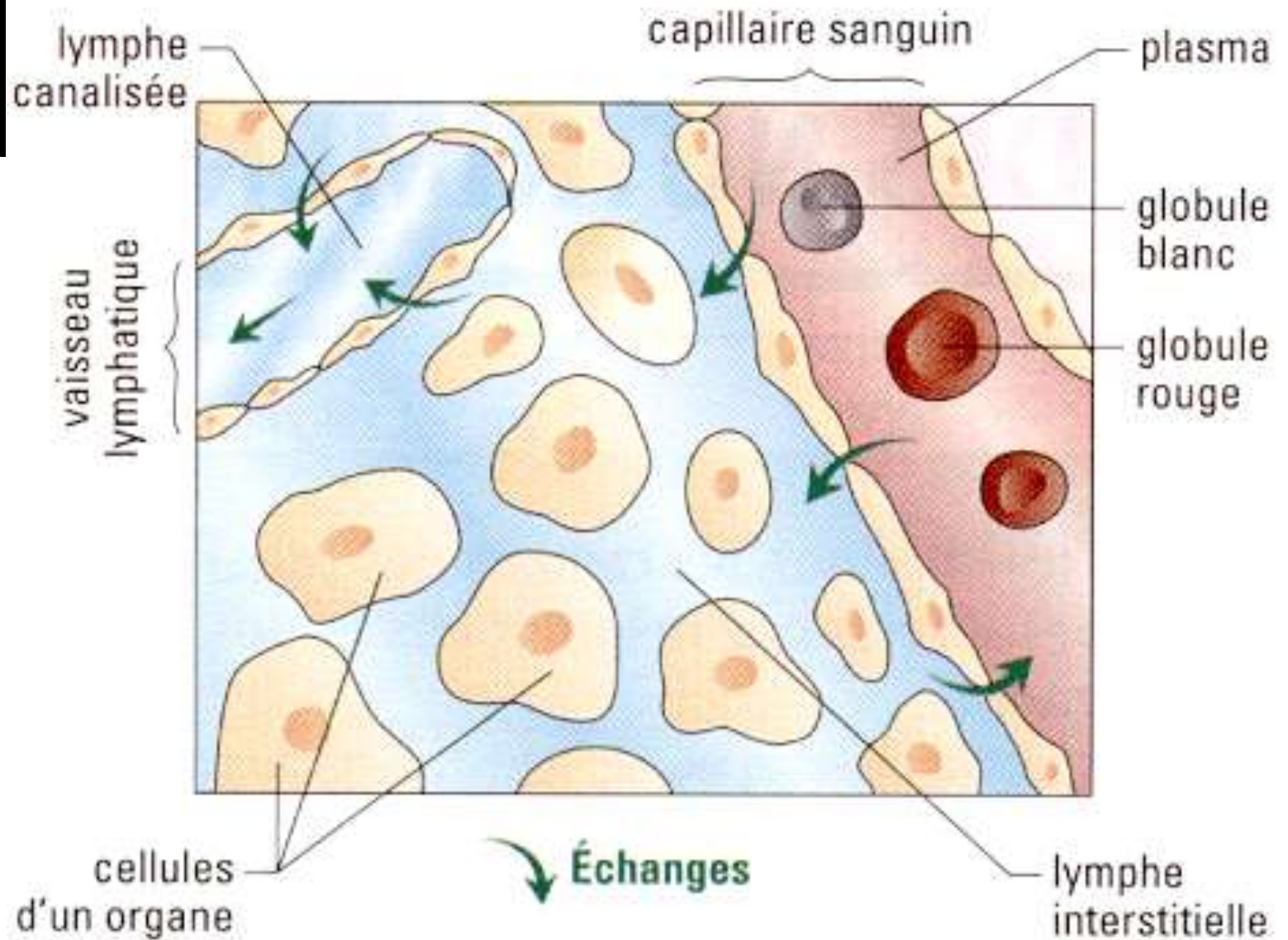
LES COMPARTIMENTS LIQUIDIENS

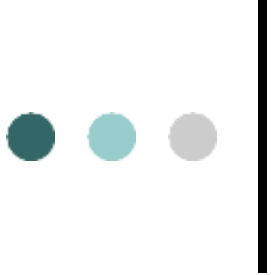


Plan.

- **Définition du milieu intérieur.**
- **Utilisation des traceurs dans l'étude des compartiments liquidiens.**
 - **Définition d'un compartiment.**
 - **Mesure du volume d'un compartiment.**
- **L'eau dans l'organisme.**
- **Les grands compartiments de l'organisme.**
 - **Extracellulaire.**
 - **Intracellulaire.**
 - **Trancellulaire.**
- **Echanges entre les compartiments.**

Le milieu intérieur.

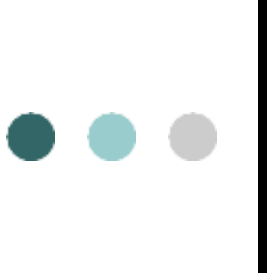




Définition du milieu intérieur

Le milieu intérieur d'un organisme multicellulaire, comme l'Homme, correspond au liquide extracellulaire contenu dans le corps et séparé du milieu extérieur par le tissu cutané

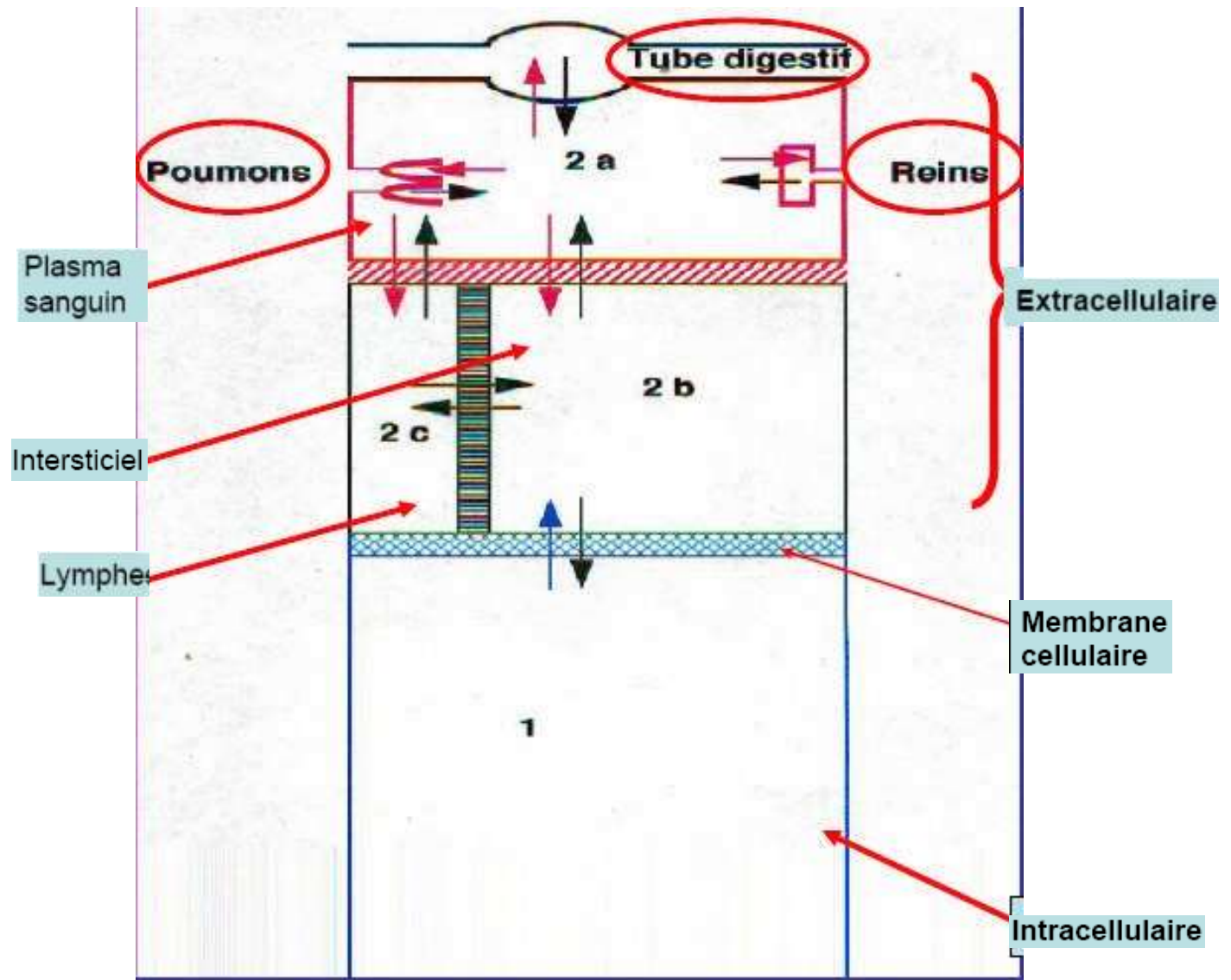
- Le liquide extracellulaire = liquide interstitiel + plasma
- Le liquide extracellulaire est renouvelé par deux circulations qui se font dans des vaisseaux : sanguine et lymphatique
- Le milieu intérieur est caractérisé par son
- HOMEOSTASIE = constance de sa composition



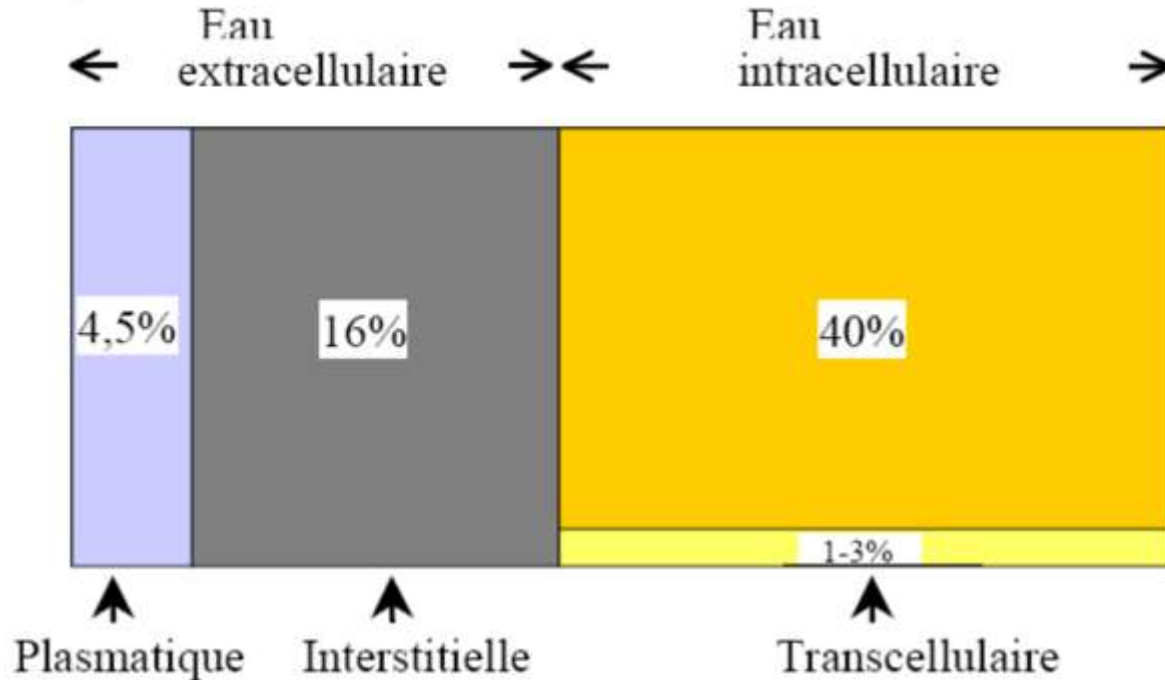
Homéostasie

- Déséquilibre → récepteur → systèmes régulateurs
→ correction du déséquilibre
- Troubles de la régulation du milieu intérieur
- détectables sur prise de sang

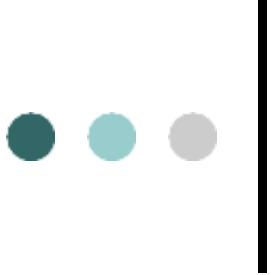
Compartiments liquidiens de l'organisme



Compartiments liquidiens de l'organisme

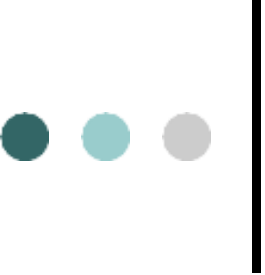


- Composition différente des substances dissoutes dans chacun des compartiments
- Accès : eau plasmatique
- Echanges IC / EC au travers de la membrane basale
- Echanges plasma / interstitium = endothelium capillaire
- Hétérogénéité du compartiment cellulaire



Compartiments liquidiens de l'organisme

- Traceurs :
 - Non toxiques
 - Injectables
 - Diffusion homogène et spécifique
 - Sans action sur distribution de l'eau
 - Dosage simple



COMPARTIMENTS LIQUIDIENS

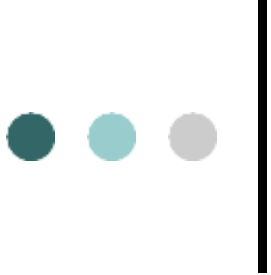
- **Mesure des compartiment LIQUIDIENS**

$$V = M / C$$

M = masse de l'indicateur injecté

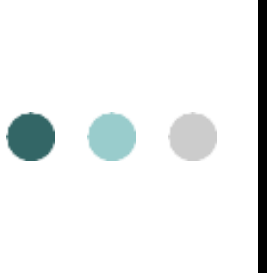
C = concentration dans l'échantillon

Conditions à respecter in vivo : traceur non toxique, facilement mesurable, répartition rapide et uniforme.



résultats

- *Eau totale : eau tritiée*
- *Volume plasmatique : bleu Evans, albumine marquée ^{125}I Hématies ^{51}Cr*
- *Eau extracellulaire : Inuline (20 %)*
- *Eau interstitielle : eau extracellulaire – eau plasmatique*
- *Eau cellulaire : eau totale - eau extracellulaire*



Homéostasie de l'eau totale

○ Entrées:

- Boissons 1500ml
- Aliments 700 ml
- Eau endogène 300ml

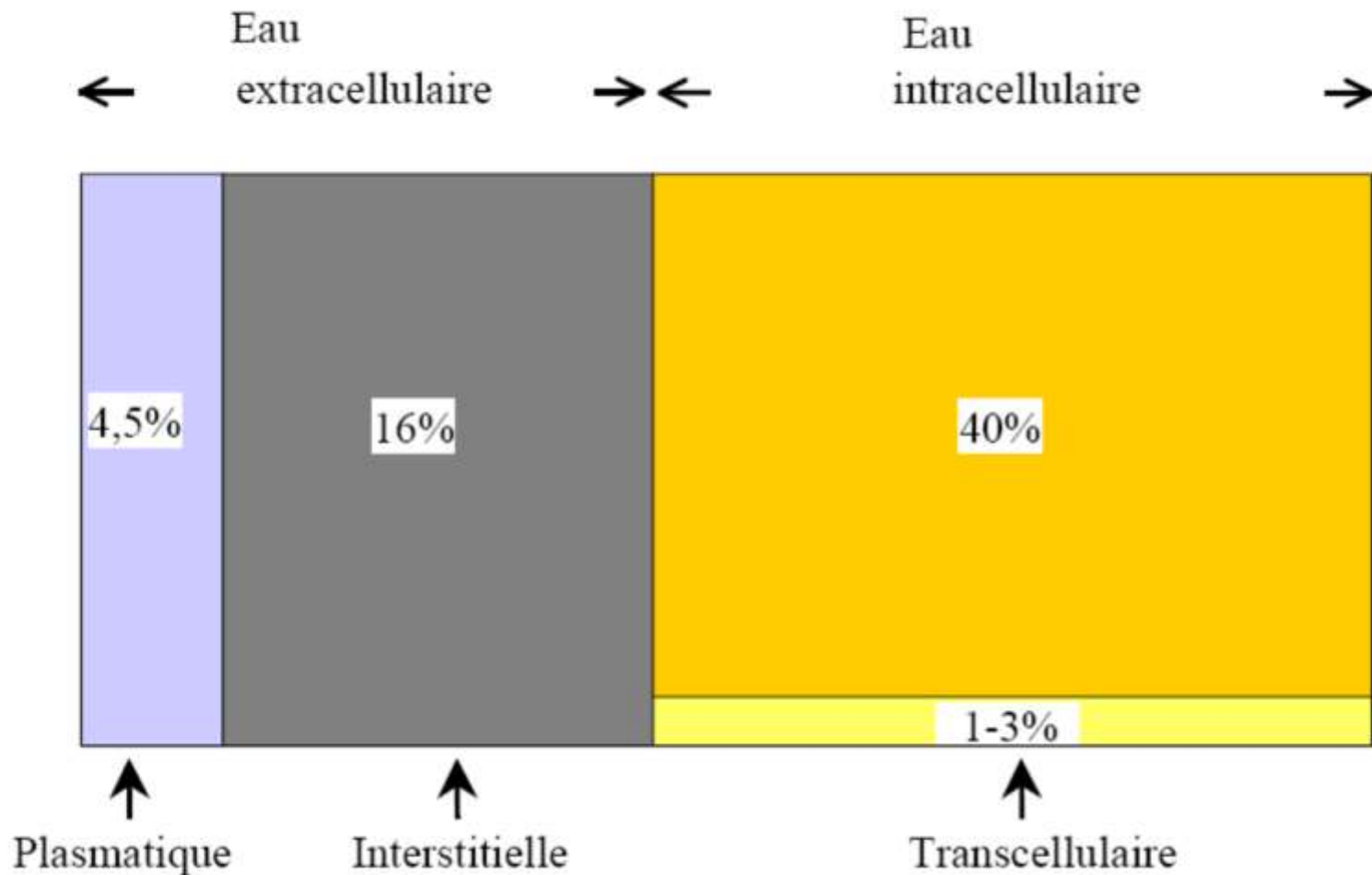
Total 2500 ml.

sorties	
urine	1500
selles	100
transpiration	0
perspiration	500
respiration	400
Total	2500

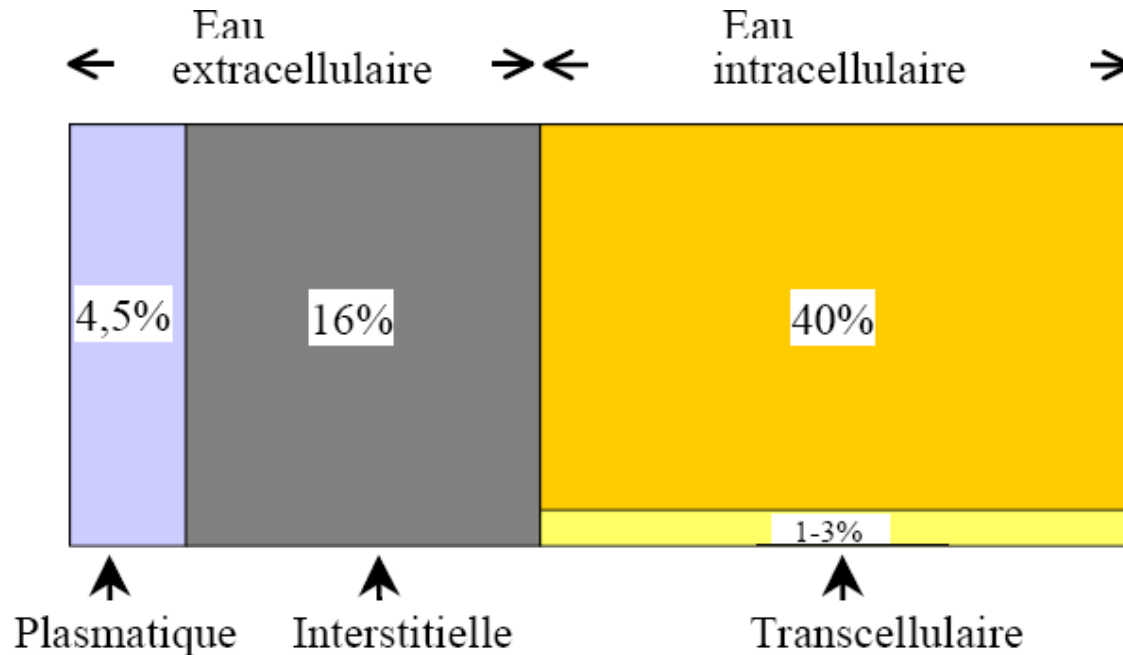
Régulation: soif et rein

Répartition de l'eau dans l'organisme

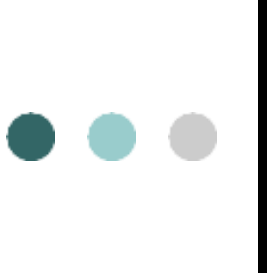
Eau totale = 60% du poids corporel



Répartition de l'eau dans l'organisme



- Eau totale = 60 % du poids corporel,
varie avec tissu (70 % tissus mous), plus faible : os, cartilage, graisse (surpoids)
âge : nourrisson = 75 % (vieillard: <50%)
sexe, H 60 %, F 50 % (grossesse)
- Toute variation rapide du poids corporel = rétention ou perte d'eau.



Résultats des mesures

- En % poids du corps

Volume d'eau total

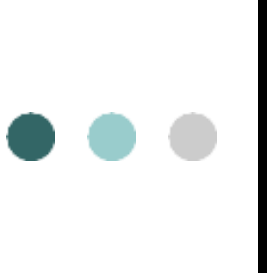
Eau

lourde ou eau tritiée

-60% poids du corps

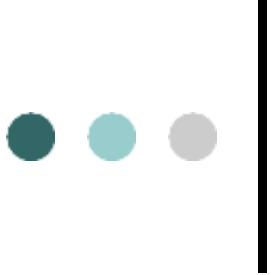
-Sexe

-Age



Compartiments extracellulaires

- Volume total
 - mannitol, inuline C14*
 - 20% poids du corps
- Volume plasmatique
 - Albumine marquée I*
 - colorant bleu evans
 - 4 % poids du corps
- volume sanguin



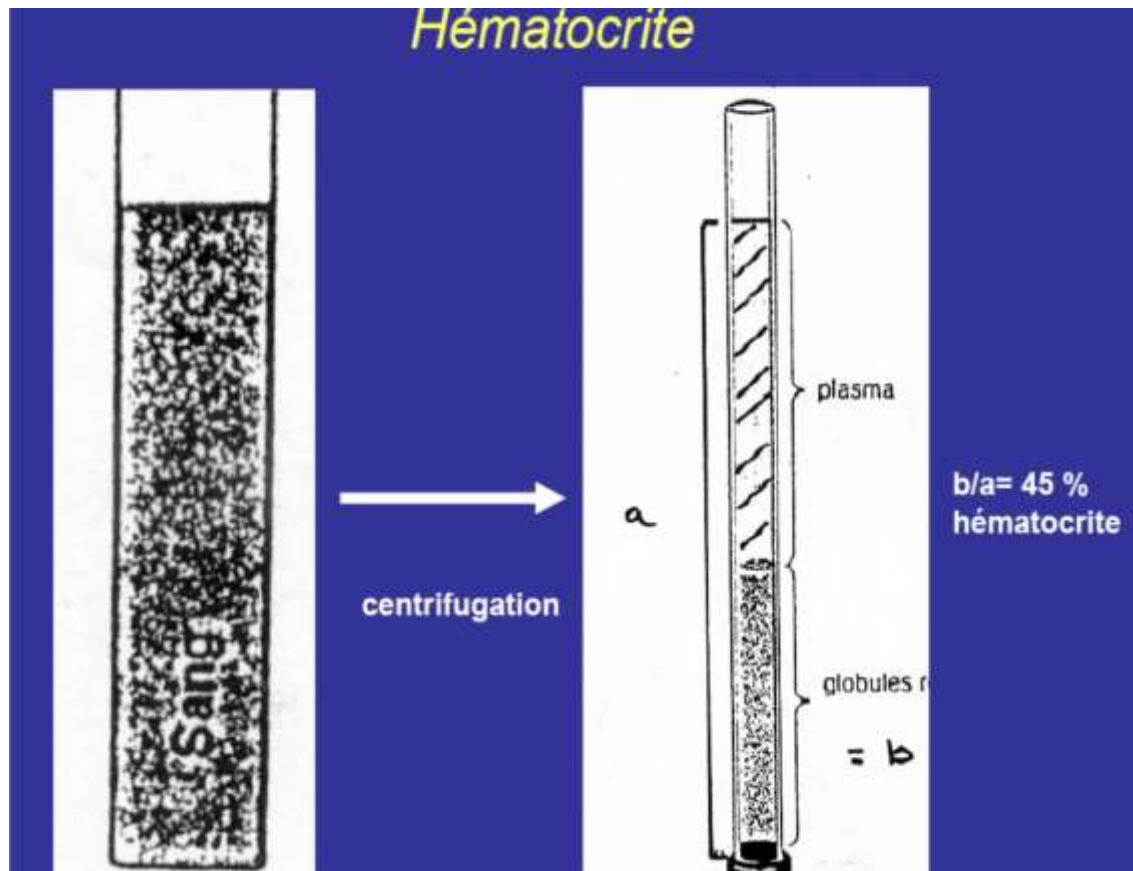
Compartiments extracellulaires

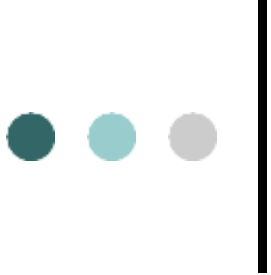
- Volume interstitiel + lymphatique

= volume total – volume plasmatique

- 16 % poids du corps

Hématocrite.

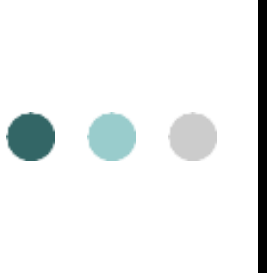




compartiment plasmatique

Propriétés physiques

- -Jaune clair à jeun
- -Lactescent en post-prandial
- -Visqueux
- -Alcalin pH 7,35-7,45
- -Coagulable



compartiment plasmatique

- Sels minéraux du compartiment plasmatique:

- Ions

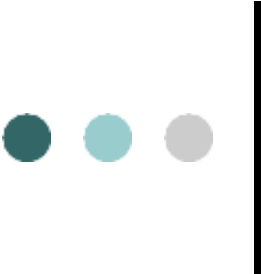
- Ionogramme sanguin

- Neutre électriquement

- Na Cl +++

- Osmolalité= 300 mosm/L

- H⁺p



COMPOSITION IONIQUE DU PLASMA

Cations	meq/l
Sodium Na⁺	142
Potassium K⁺	4
Calcium Ca⁺⁺	5
Magnesium Mg⁺⁺	2
total	153

Anions	meq/l
Chlore Cl⁻	103
Bicarbonates HCO₃⁻	26
Phosphates H₂PO₄⁻, HPO₄⁻⁻	1.8
Sulfates SO₄⁻⁻	1
Acides organiques (lactates...)	5
Protéines (alb, 0.7, glob, 0.2)	16
total	153

Composition des compartiments en électrolytes et substances dissoutes

Plasma

Interstitium

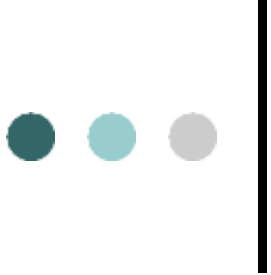
Intracellulaire

<u>Cations</u>			
Na ⁺	141	142	10
K ⁺	4	4	140
Ca ⁺⁺	5	3,5	
Mg ⁺⁺	1,5	1	35
<u>Anions</u>			
Cl ⁻	103	116	2
HCO ₃ ⁻	26	29	8
HPO ₄ ⁻⁻	2	2	120
SO ₄ ⁻⁻	1	1	
ac Org	5	5	
Prot-	16		55

- Le pH plasmatique

-pH = 7,40

- -Acidose pH < 7,35
- -Alcalose pH > 7,45
- -Activité cellulaire H⁺
- -Homéostasie ++



compartiment plasmatique

- Régulation du pH plasmatique

Régulation immédiate = > systèmes tampons

$\text{H}^{++} \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

Bicarbonate/ acide carbonique

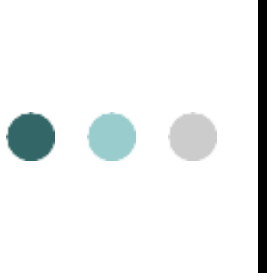
Protéinate/ protéine

Phosphates disodique/phosphates
monosodique



compartiment plasmatique

- Régulation du pH plasmatique
 - -Régulation immédiate = systèmes tampons
 - -Régulation retardée
 - -Directe reins H^+
 - -Indirecte poumons CO_2



compartiment plasmatique

- Substances organiques protéiques
- Protéines 70g/L
- Propriétés :
 - -Origine hépatique
 - -Pression osmotique du milieu interstitiel
 - -Anions équilibre électrique
 - -Pouvoir tampon



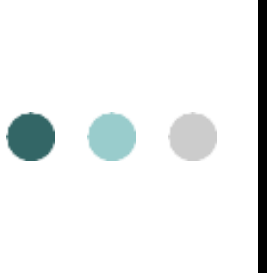
compartiment plasmatique

- --Albumines 60 %
- PM faible
- Pression osmotique ++
- Transporteurs
- Maladie hépatique → diminution
- Maladie rénale → protéinurie

- --Globulines 35 %
- PM 200 000-400 000
- Trois groupes : α , β , γ

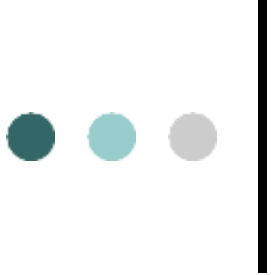
- γ globulines
- immunoglobulines ++
- A, D, E, M, G

- --Facteurs de coagulation et fibrinolyse 5%
- --Fibrinogène



compartiment plasmatique

- Substances organiques non protéiques
 - -Urée 0,3 g/L
 - Origine hépatique
 - Élimination urinaire
- -Acide urique 0,05g/L
 - «Goutte»
- -Glucose glycémie = 1g/L
 - Diabète
 - hypoglycémie
- -Lipides 5-8g/L
 - Triglycérides
 - Cholestérol HDL et LDL



Osmolarité du compartiment extra cellulaire

Concentration en mol/vol plasmatique : mmol/l

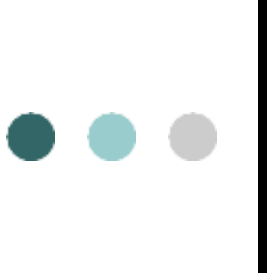
$(Na^+ + K^+) \times 2 + (urée + glucose)$

$(Na^+ + K^+ + Ca^{++} + Mg^{++}) + (Cl^- + HCO_3^- + HPO_4^- \text{ etc.}) + (urée + glucose)$

$\cong 300 \text{ mosmol/l}$

Natrémie = bon reflet de l'osmolarité

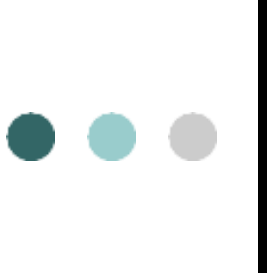
Sodium = cation principal du compartiment extracellulaire



Propriétés physico-chimiques du compartiment interstitiel

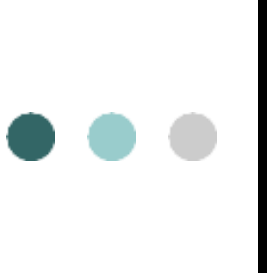
- Ne circule pas
- Échanges avec plasma et cellules
- —→ renouvellement

- Épuration par la circulation lymphatique
- Ultra filtrat du plasma
- Neutre électriquement
- Protéines 2 g/L



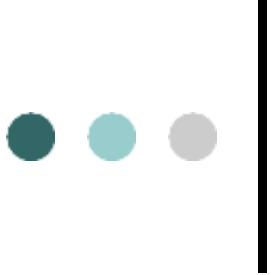
Compartiment intracellulaire

- volume total –volume extracellulaire
- 40 % poids du corps
Inhomogénéité tissulaire



Propriétés physico-chimiques du compartiment intracellulaire

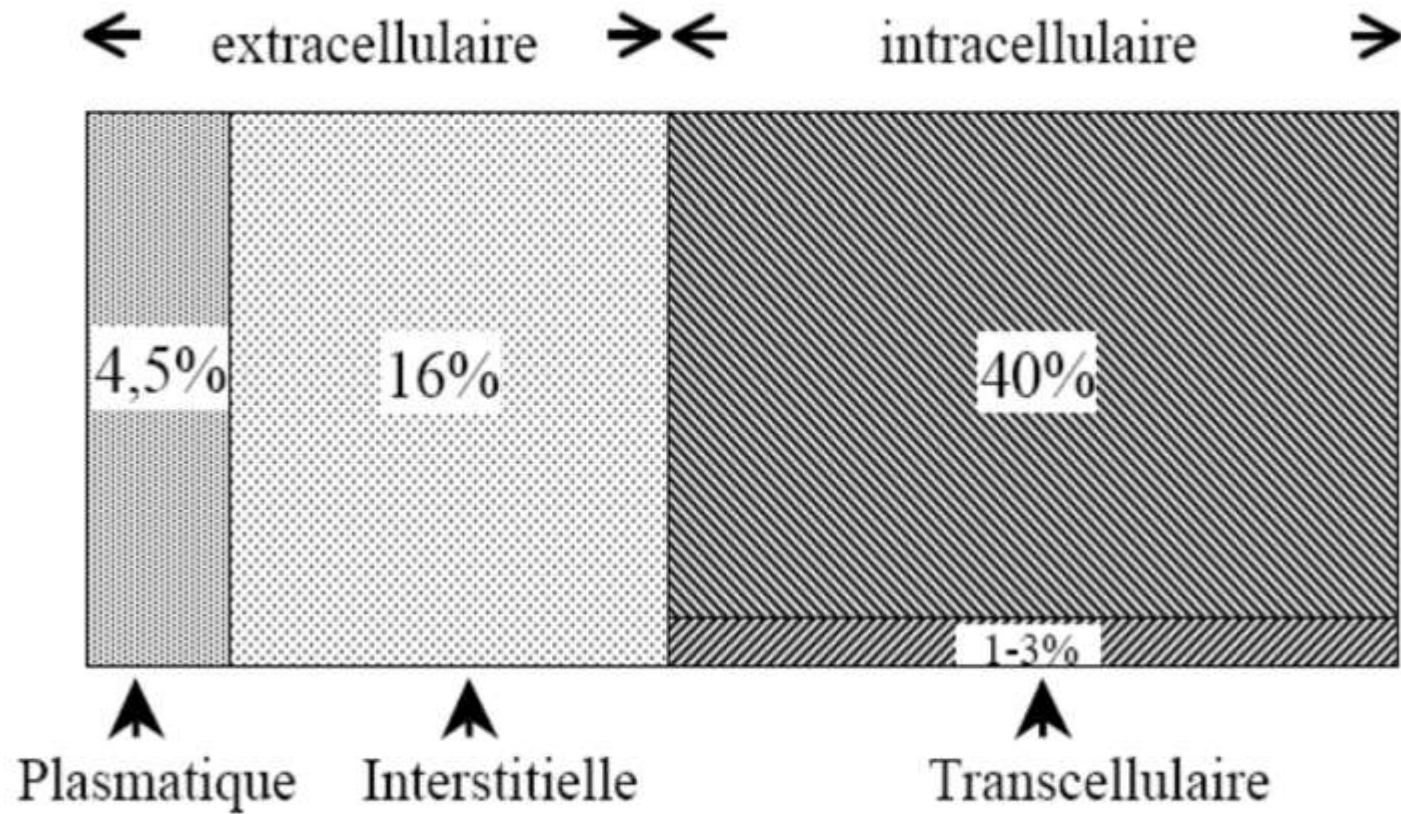
- Analyse difficile
- Hétérogénéité cellulaire
- Osmolarité proche du liquide extracellulaire
- K⁺cation principal
- Mg ⁺⁺

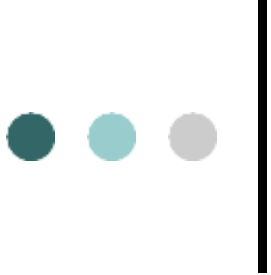


Compartiments transcellulaires

- Liquides
 - Articulaires
 - Céphalorachidien
 - Digestif
 - Oculaire
 - Oreille interne
 - Glandulaires
- 1,5 Litres

Echanges plasma interstitium

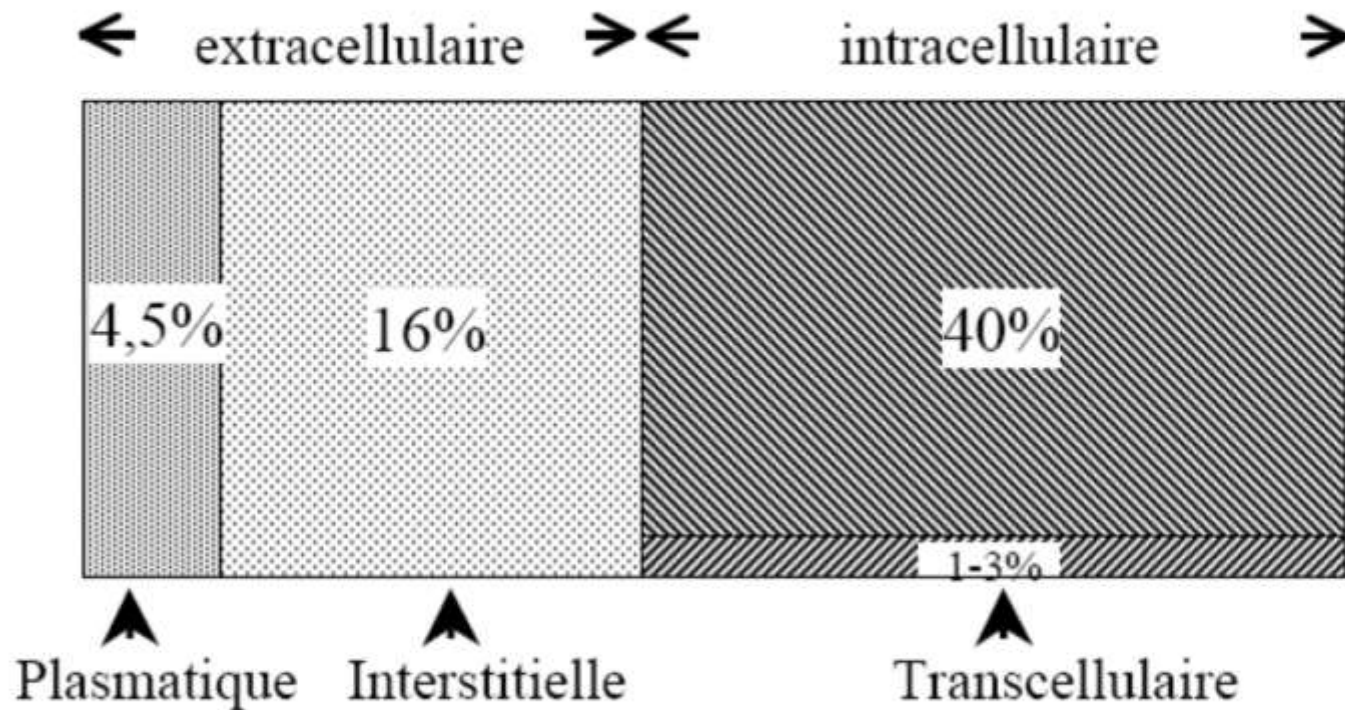


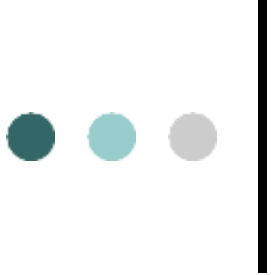


Echanges plasma interstitium

- *Compartiment extracellulaire:
Plasma $\neq$ interstitium (protéines)
liquide interstitiel = ultrafiltrat du plasma
(dépourvu de protéines) $\Rightarrow$ répartition des
anions différente de part et d'autre de la
membrane selon équilibre de Gibbs-
Donnan*
- *Compartiment intracellulaire: Composition
intracellulaire $\neq$ extracellulaire*

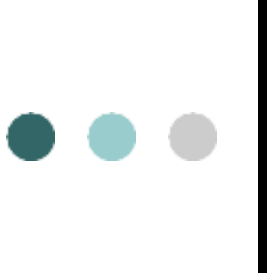
Echanges plasma interstitium





Échanges plasma interstitium

- *Les flux d'eau entre ces secteurs sont passifs et dépendent des gradients de pression osmotique et de pression hydrostatique.*
- *Paroi vasculaire : membrane semi-perméable vis à vis des protéines du plasma liquide interstitiel = ultrafiltrat du plasma (dépourvu de protéines)*
 - ⇒ *Protéines = responsables d'une pression osmotique = pression oncotique*



COMPARTIMENTS LIQUIDIENS

○ Composition des compartiments

Unités employées:

-La mole : $M []$ molaire: $PM \text{ g/l} = 1 \text{ M /l}$

exemple sodium Na^+ : $PM = 23$

$23 \text{ g/l} = 1 \text{ mole/l} = 1 \text{ molaire}$

$23 \text{ mg/l} = 1 \text{ mmole/l}$

-L'osmole: pour une substance dissoute, concentration détermine la P osmotique

$1 \text{ mmole/l} = 1 \text{ mosmole/l} = 17 \text{ mmHg}$

-L'équivalent : E_q , permet d'étudier la répartition des charges :

$\Sigma \text{anions} = \Sigma \text{cations}$

$[]_{eq} = []_{molaire} \times \text{valence}$